

基于 CCS 的开发环境搭建

By Shengxiang V 1.0

最后保存时间：2024 年 5 月 6 日星期一

目录

1	基于 CCS 的开发环境搭建.....	2
2	CCS 的下载与安装.....	3
2.1	CCS 下载.....	3
2.2	CCS 安装.....	6
3	MSPM0 SDK 的下载与安装.....	9
3.1	下载.....	9
3.2	安装.....	10
4	环境验证操作.....	11
4.1	编译并构建例程.....	11
4.2	下载、调试例程.....	14
4.3	修改引脚查看现象.....	15
5	(可选)Sysconfig 的下载与安装.....	18
5.1	下载.....	18
5.2	安装.....	19
6	Q&A.....	20
6.1	常见问题.....	20
6.1.1	Flash 下载失败的一种解决方法.....	20

1 基于 CCS 的开发环境搭建

MSPM0 MCU 的基本开发环境，可以分为两个部分组成：PC 端的软件 + 硬件（调试器）

- PC 端使用到的软件：
 - CCS 集成开发环境，可以从 TI 官网获得。
 - 版本需满足 **CCS v12.2.x 或更高版本**
 - **建议直接使用新版本，老版本配合新的 SDK 可能要升级工具链！**
 - **强烈建议先查看系统的“环境变量”，看下路径中是否包含中文等字符；**
 - MSPM0 SDK 软件开发包
 - 可以到 TI 官网下载，本文档演示用的是老版本 v1.00.00.04；
 - **建议直接使用新版本，需要下载和安装；**
 - (可选)SysConfig 图形配置工具
 - Sysconfig 是一个独立的图形配置工具，直接生成配置代码，可单独使用；
 - CCS 默认集成这个工具，**不需要单独安装也能在 CCS 中直接使用；**
 - 如果想安装，请到 TI 官网下载新版本，本文档演示用的是老版本 v1.16.1；
- 硬件板卡
 - TI 官网的 Launchpad 开发套件（板子上自带 XDS110 调试器）
 - LP-MSPM0L1306
 - LP-MSPM0G3507
 - 第三方开发的套件也可以（需要配调试器，下载代码用，目前不支持 DAPLink，要使用 XDS110 之类的调试器）
 - **不管使用哪种硬件，建议提前购买和准备好；**
- 如何验证环境搭建成功？
 - 导入 SDK 的例程工程，能够编译成功；
 - 如果有硬件板卡，能将代码正常下载到板卡中运行；

本文档描述了使用 CCS 进行 MSPM0 MCU 开发的环境搭建，并演示如何验证开发环境可正常使用。

2 CCS 的下载与安装

MSPM0 MCU 的开发需要 CCS v12.2.x 或更高版本。建议在官网下载最新的版本。

2.1 CCS 下载

软件安装包建议直接到 TI 官网下载。

下边演示 CCS 的下载，演示所用的截图可能因 TI 官网改版调整而有所不同，仅供参考。

如果已经下载有安装包，可跳过这个章节。

下载时的几个注意事项如下：

- 选用的版本建议使用**最新的版本**；
- 安装包有**在线安装包**和**离线安装包**。下载时建议选用**离线安装包**，下载的时间会长一点，但安装的时间短，而且不受网络影响。另一种是在线安装包，下载的是引导程序（几十 M 大小），安装时需要实时联网，网络不稳定的话容易出错；
- 安装包的**存放路径**不要出现中文等字符，建议直接放在根目录下。

1. 打开 TI 官网，www.ti.com.cn，在“设计资源”这个类别下，选择 Code Composer Studio IDE 和开发工具。CCS 有多种版本形式，如桌面版本、云服务器版等。



2. 在页面中，选择“下载 CCS Desktop”，点击可以跳转到 CCS 的产品页面。

Code Composer Studio™ 软件

无论您是需要桌面环境，还是希望在云中开始开发，都可以灵活地使用 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)。这些解决方案可根据您的需求进行定制，帮助您扩展设计并加快开发速度。使用我们业界先进的工具套件来开发、编译、调试和分析嵌入式应用。您可以随心选择：在您的桌面上或在云中进行设计。确信您使用的是成熟的开发工具，从研究到量产全程为您提供支持。

Code Composer Studio™ Desktop IDE

- 基于 Eclipse 开源开发环境，因此可与大量工具集成。
- 包含优化型 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具以及多种其他功能。
- 提供单一用户界面，可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面让您能够比以前更快地上手。
- 免费下载，无需支付许可费。

[下载 CCS Desktop >](#)

Code Composer Studio™ Cloud IDE

- 使用 Code Composer Studio Cloud 轻松开始编辑、评估和开发套件或 SensorTag，启动云工具，然后便可开始。
- 从 Code Composer Studio Cloud 到 Code Composer Studio Desktop 的转换非常简单，并且提供了完整的项目兼容性。

[启动云工具 >](#)

1、CCS提供两种形式的版本：

- PC端离线单机版（功能强大、完整、不需要网络）← 建议用整个
- 在线云版本（不用安装，需联网，使用网页，功能弱一些）

2、点“下载CCS Desktop”，跳转CCS到产品页面

<https://www.ti.com.cn/tool/cn/CCSTUDIO>

3. 在页面中，选择“下载 CCS Desktop”，点击可以跳转到 CCS 的产品页面。

CCS 现在有两个版本，一个是原来的 CCS 版本，一个是新推出的 CCS-Theia。CCS Theia 目前只支持 MSPM0 MCU 产品，根据官方的介绍，后续会陆续支持 TI 的其它产品。

此处，我们选择下载传统版本的 CCS。点击“下载选项”。

下载

	IDE、配置、编译器或调试器 CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ Theia integrated development environment (IDE) 支持的产品和硬件	在云端开发 下载选项
	IDE、配置、编译器或调试器 CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE) 支持的产品和硬件	在云端开发 下载选项

- 带后缀THEIA的，当前只支持TI ARM CORTEX-M0+的MCU系列；
- 不带后缀的CCSTUDIO, 支持TI全系列的产品：

1、点“下载选项”，在界面中选择版本

4. 在弹出的选项中，选择离线版本，点击下载。

<https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/CCSTUDIO>

CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

最新版本 版本: 12.2.0 发布日期: 06 一月 2023

☒ 发布说明 ☒ 查看所有版本

下载 支持的产品和硬件

Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices) — 1201014 K	Link to Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Linux single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices) — 1161354 K	Link to Linux single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
mac OS single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices) — 1099975 K	Link to mac OS single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Windows on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices) — 39232 K	Link to Windows on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)

1、要下载其它版本，可以点击“查看所有版本”

2、直接点击列表选项，下载的是最新版本

- Offline：离线安装包 ← 建议使用这个
- Web：在线安装包，安装过程要联网，容易出问题

5. 安装包下载完成。

CCS12.2.0.00009_win64.zip 属性

常规 安全 详细信息 以前的版本

文件名称: CCS12.2.0.00009_win64.zip

文件类型: 压缩(zip)文件夹 (.zip)

打开方式: Windows Explorer 更改(C)...

位置: C:\MyFiles\Downloads

大小: 1.14 GB (1,229,838,943 字节)

占用空间: 1.14 GB (1,229,844,480 字节)

创建时间: 2023年3月10日, 15:28:03

修改时间: 2023年3月10日, 15:38:17

访问时间: 2023年3月10日, 15:41:31

属性: ☐ 只读(R) ☐ 隐藏(H) 高级(D)...

确定 取消 应用(A)

1、下载的离线安装包约1.1G,解压出来再安装
存放路径和安装路径都不要有特殊字符 (如中文)

2、双击即可开始安装

> Windows (C:) > MyFiles > Downloads > CCS12.2.0.00009_win64

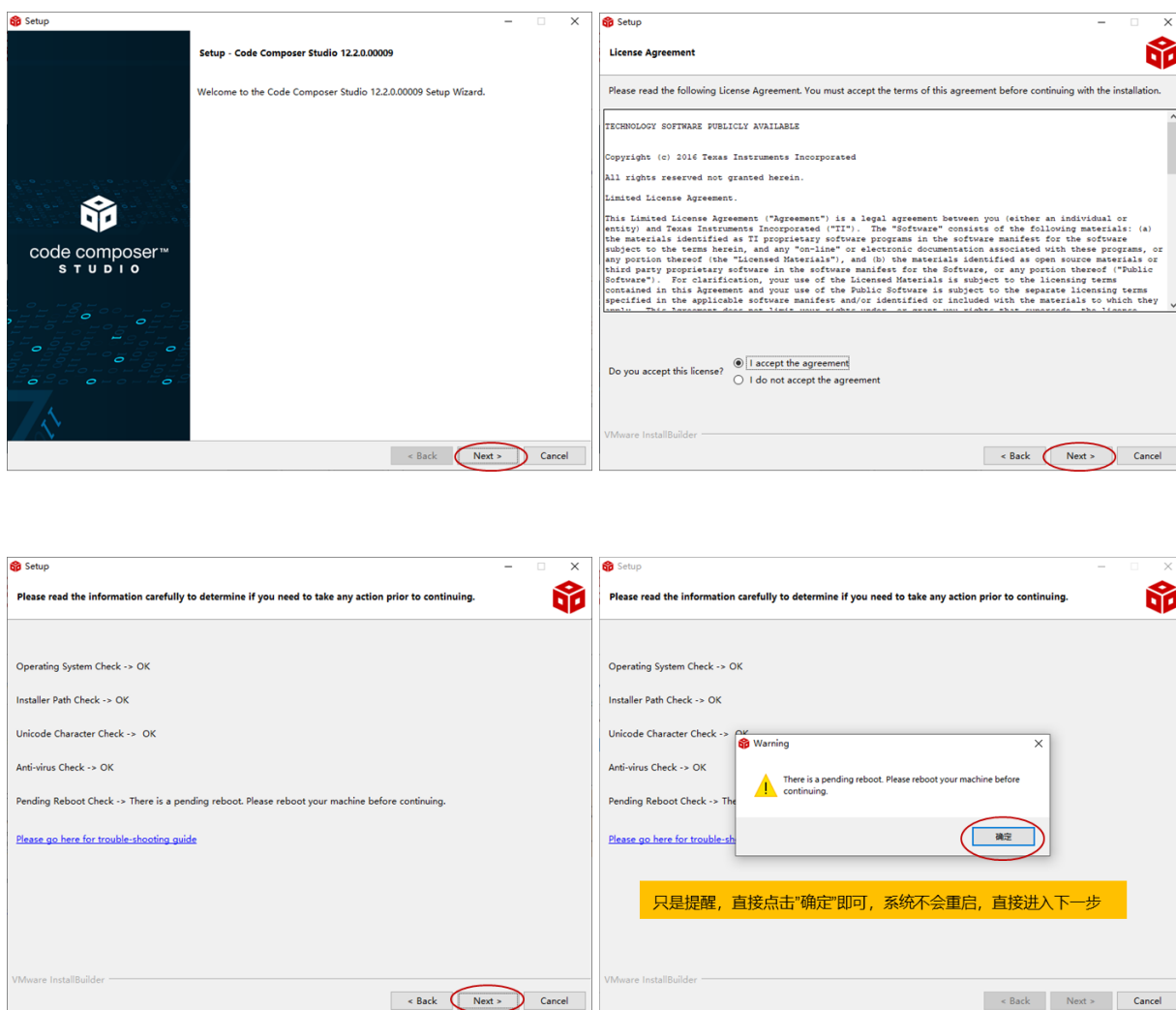
名称	修改日期	类型
binary	2023/1/5 12:38	文件夹
components	2023/1/5 12:37	文件夹
features	2023/1/5 12:38	文件夹
artifacts.jar	2023/1/5 12:38	JAR 文件
ccs_setup_12.2.0.00009.exe	2023/1/5 12:37	应用程序
content.jar	2023/1/5 12:38	JAR 文件
README_FIRST_win64.txt	2023/1/5 12:38	文本文档
timestamp.txt	2023/1/5 12:37	文本文档

2.2 CCS 安装

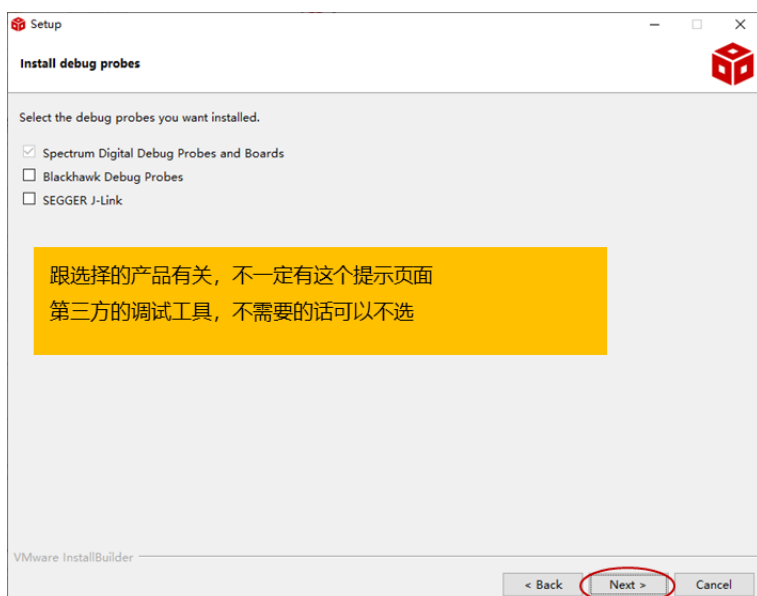
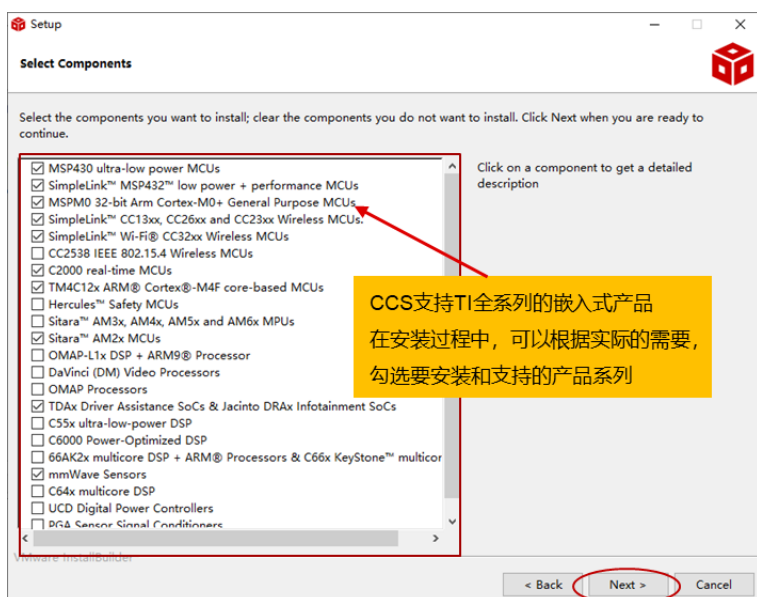
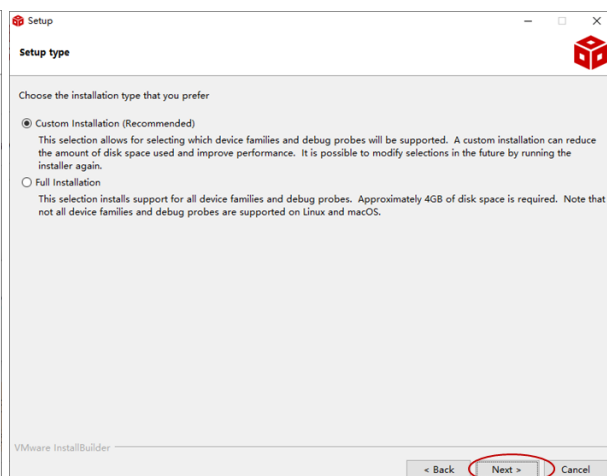
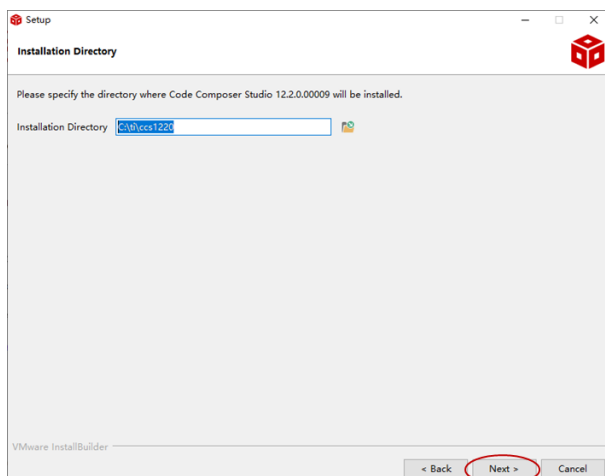
安装过程的注意事项，总结如下：

- 安装路径**一定不要出现中文字符**，也不要太深的路径。建议放在磁盘根目录下，例如 D:\TI、E:\TI 等，后续 TI 所有的软件包之类的也可以安装在这个路径下；
- 在安装过程中，选择支持的产品时，根据需要勾选，建议把常用的 TI 产品系列都勾选上；
 - 一定要勾选 MSPM0...

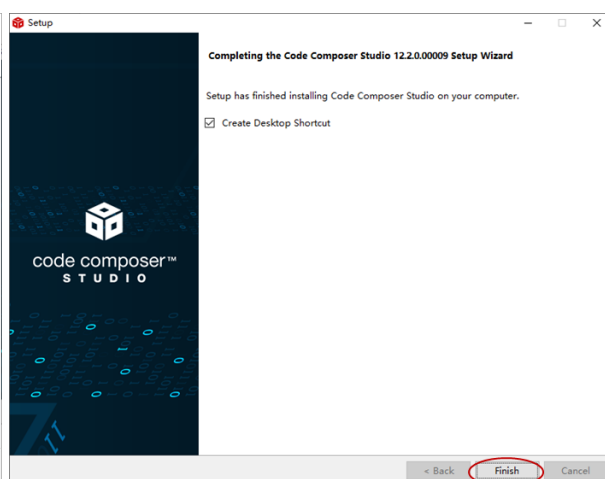
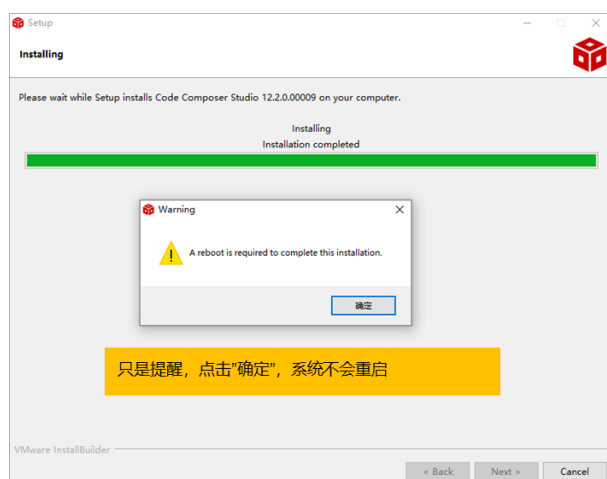
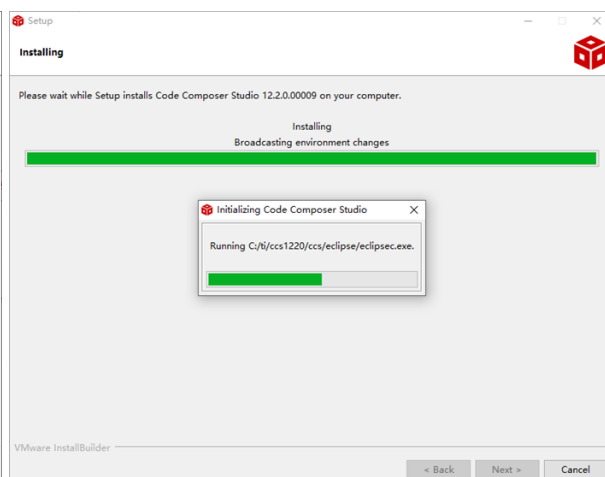
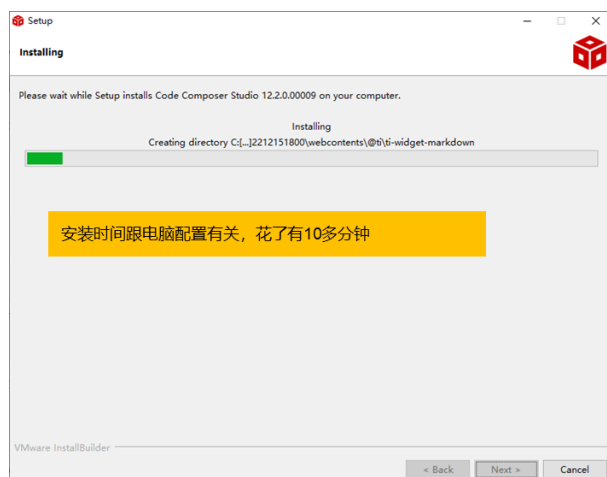
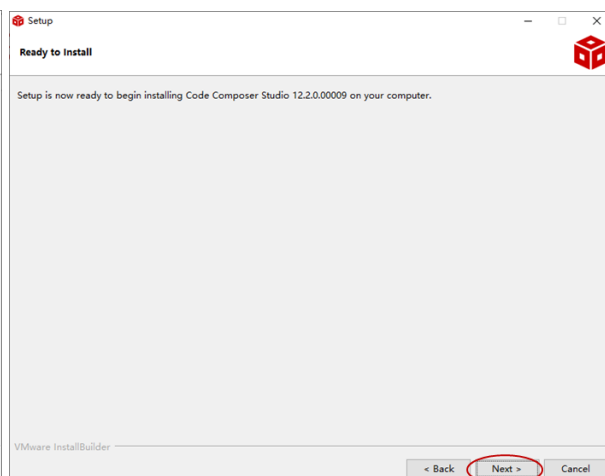
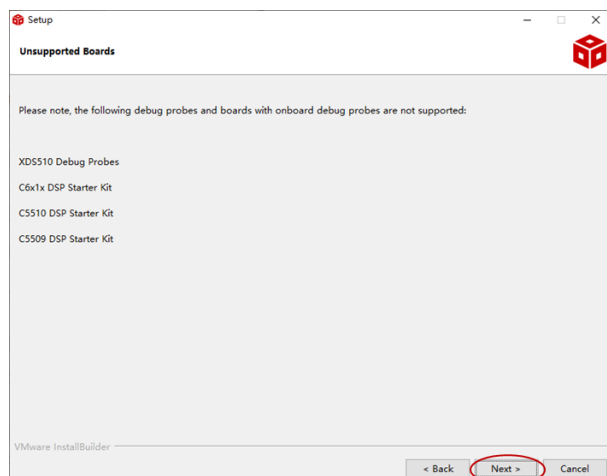
安装过程演示如下：



MSPM0 MCU 课程讲义



MSPM0 MCU 课程讲义



3 MSPM0 SDK 的下载与安装

下边演示 MSPM0 SDK 的下载并安装，演示使用的版本是 v1.00.00.04。

请注意，SDK 安装程序分 Windows、Linux 和 macOS，下边以 Windows 安装程序为例进行演示。

3.1 下载

1. 打开网址，进入 MSPM0-SDK 产品页面：<https://www.ti.com.cn/tool/cn/MSPM0-SDK>
网页滚动到“下载”部分，点击“下载选项”，会弹出下载选项



2. 如果直接点击下载，那么直接下载的是最新版本，如下图左上角有显示最新的版本号；一般情况下，**直接使用最新版本**。也可选“查看所有版本”，在新打开的页面中选择历史版本；
<https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/MSPM0-SDK>

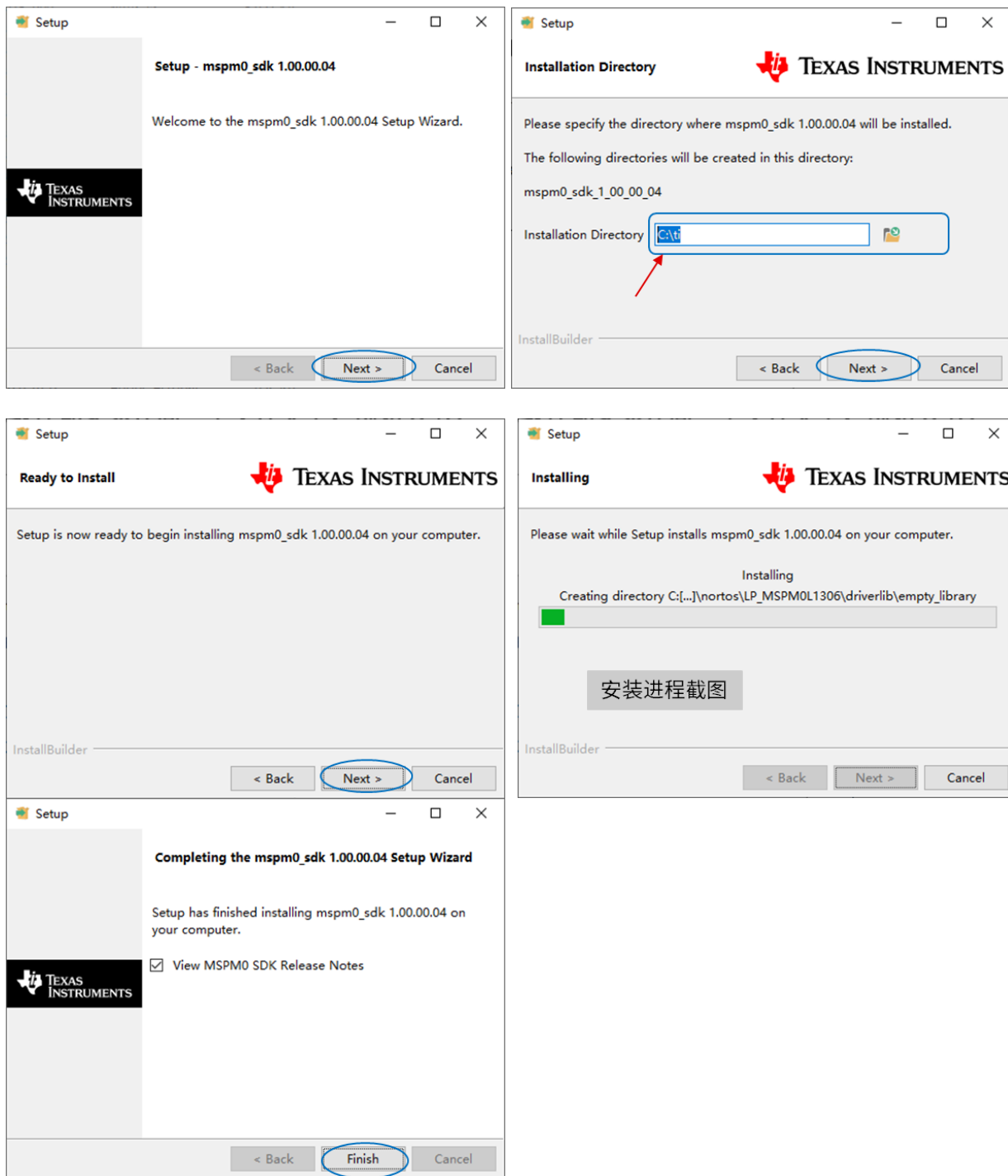


3. 当前版本 v1.00.00.04 的软件包 ~88M

3.2 安装

双击安装包，执行安装程序。默认安装在目录 c:\ti 下，建议把 TI 的软件包和工具都安装在同一个目录下，例如 c:\ti，或 D:\ti。如下图所示，SDK 将安装在目录 C:\ti\mspm0_sdk_<version> 下。

以版本号命名目录，不同的版本安装在同一目录下不冲突。

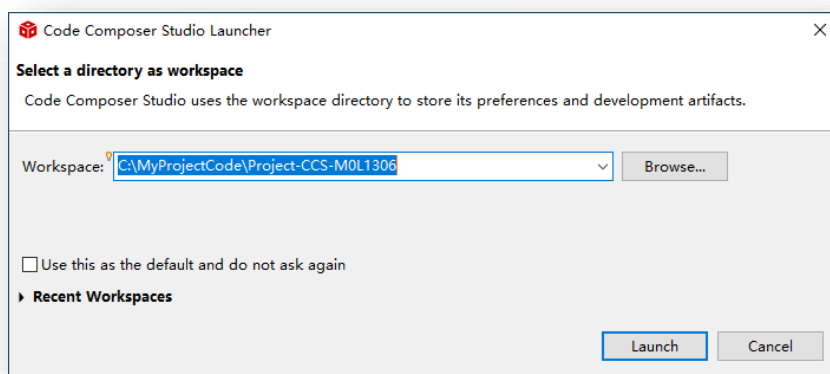


4 环境验证操作

如何证明环境安装正常了呢？我们借助板卡上的 LED 来实现。在 CCS 中打开 MSPM0 SDK 中现有的工程例程，编译并构建例程。

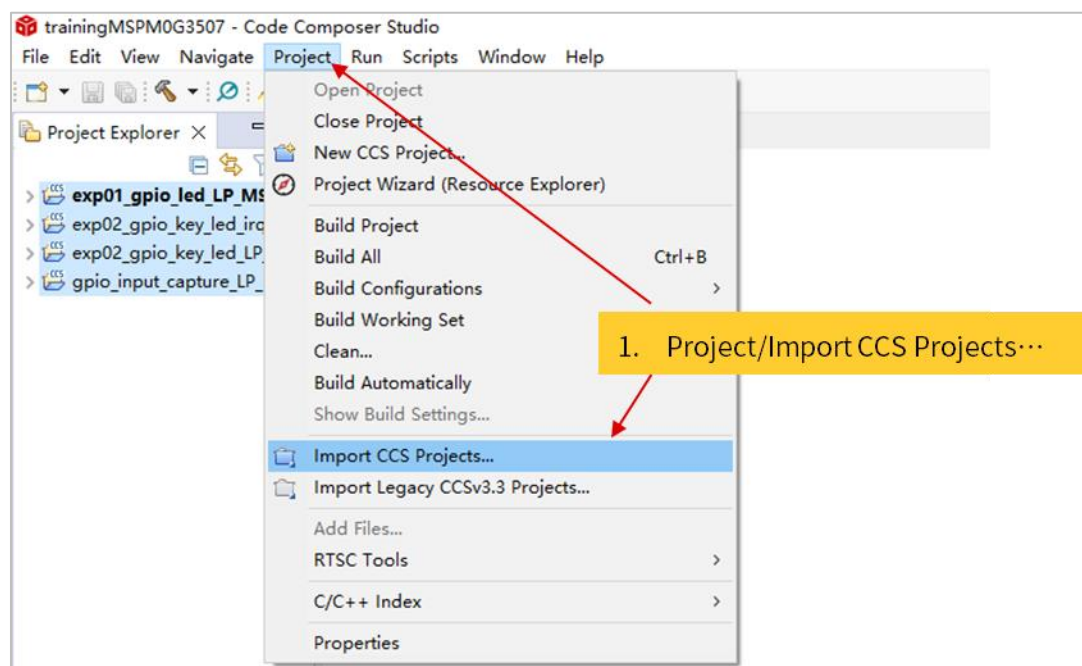
4.1 编译并构建例程

1. 打开 CCS，选择工程存放的文件路径，即工作空间 workspace：



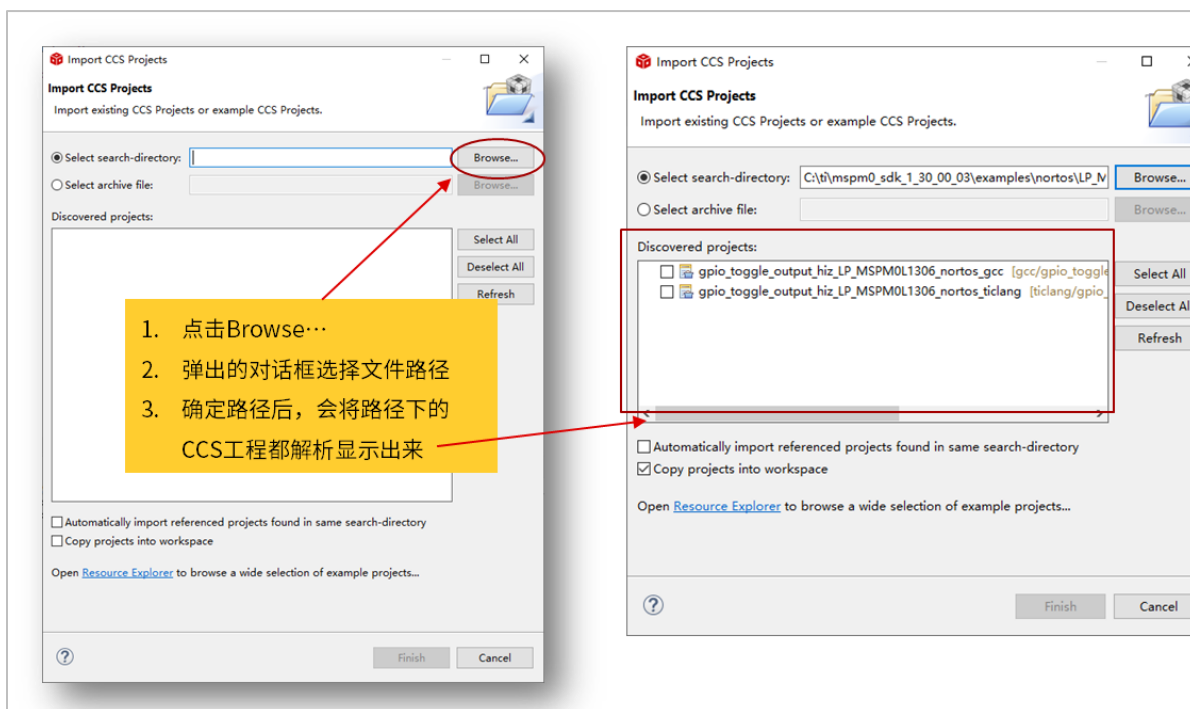
2. 注意，CCS 打开工程时采用导入工程的方式，而不是直接双击打开某个工程文件。

在菜单栏中，选择 **Project → Import CCS Projects……**

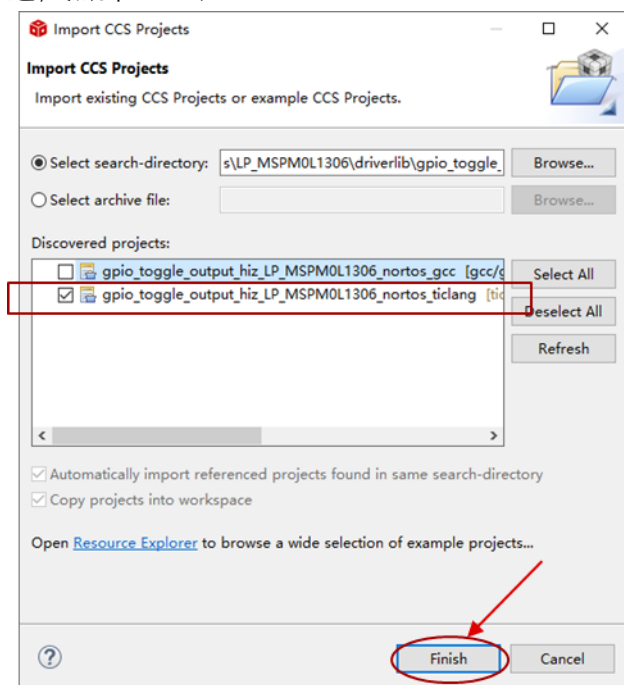


3. 在弹出的对话框中，点击“Browse...”；以 gpio_toggle_output_hiz 例程为例，导航到 SDK 中例程所在的位置，如下图所示：（注意自己用的板卡型号，选择对应例程路径）

C:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\LP_MSPM01306\driverlib\gpio_toggle_output_hiz

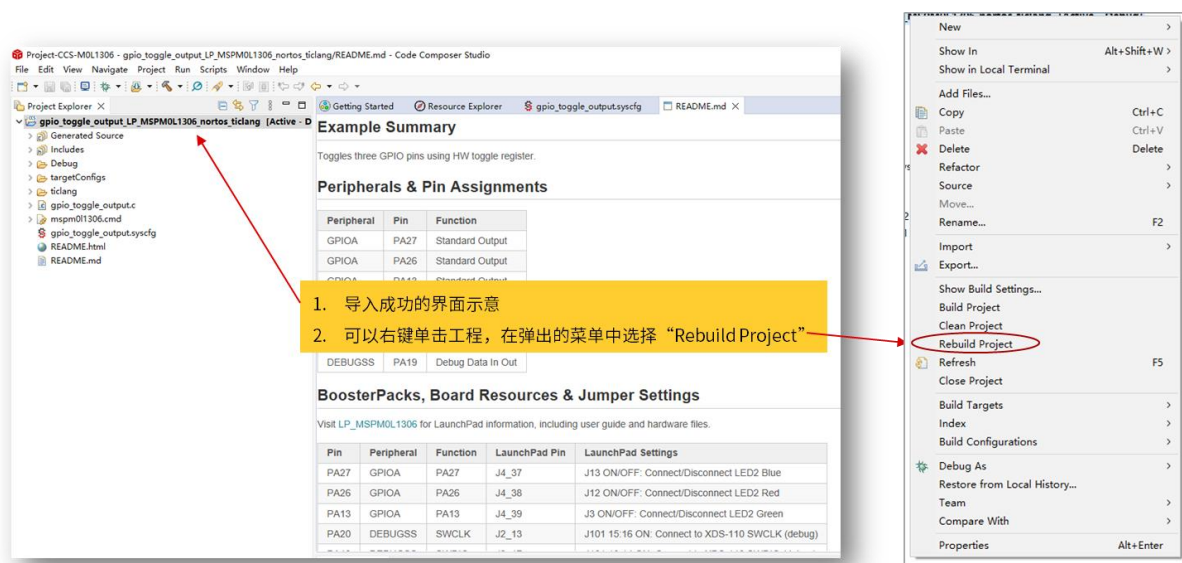


4. 一个例程下有两个名称一样的工程。注意，看后缀，使用的编译器不一样，一个是 gcc，另一个是 ticlang。我们选择 ticlang 结尾的工程，在安装 ccs 时，该编译器已经默认安装。如图勾选，点击 finish；

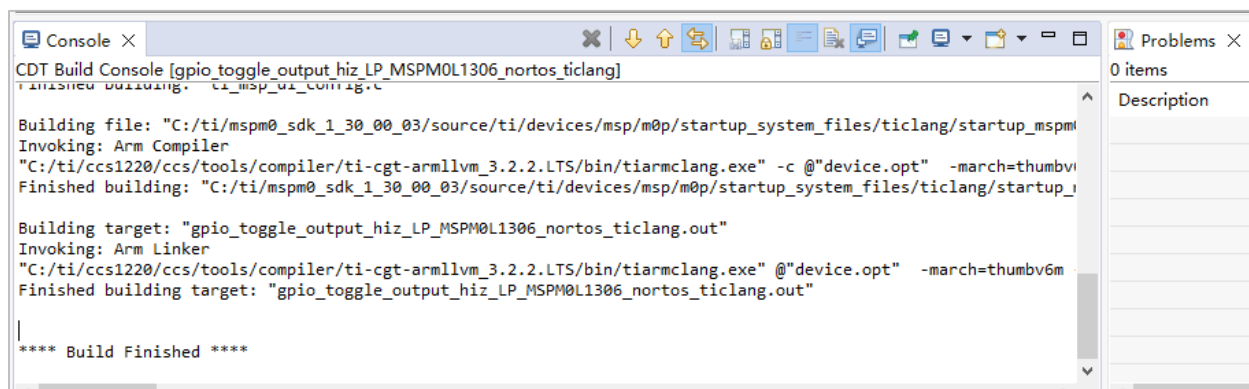


MSPM0 MCU 课程讲义

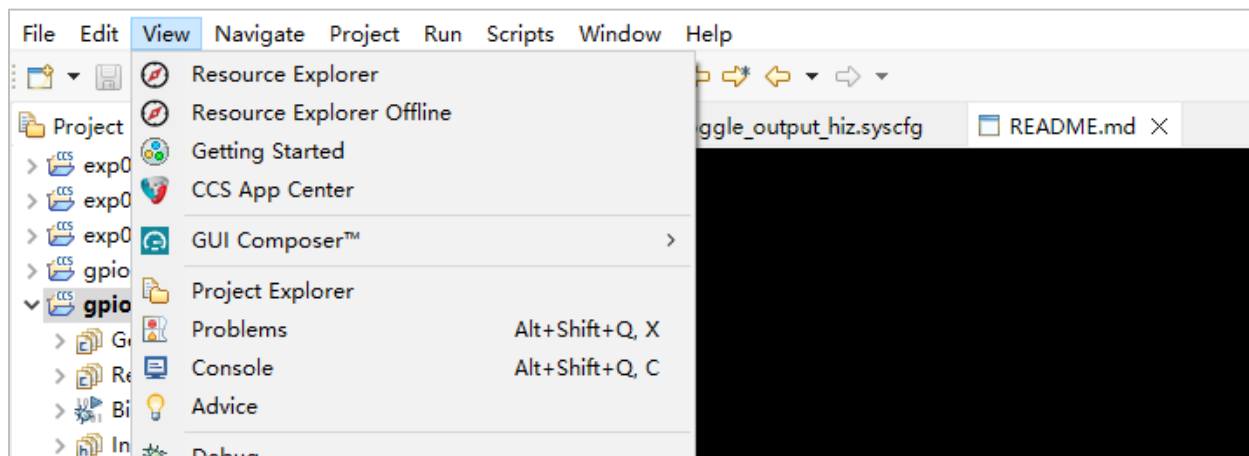
5. 导入成功的界面如下图所示。右键单击工程，选择“rebuild Project”，重新编译和构建工程；



6. 在重新构建工程的过程中，控制台 Console 窗口会显示构建过程的信息。



如果找不到这个窗口，可以在菜单栏 View，展开下拉的菜单里去点击打开；

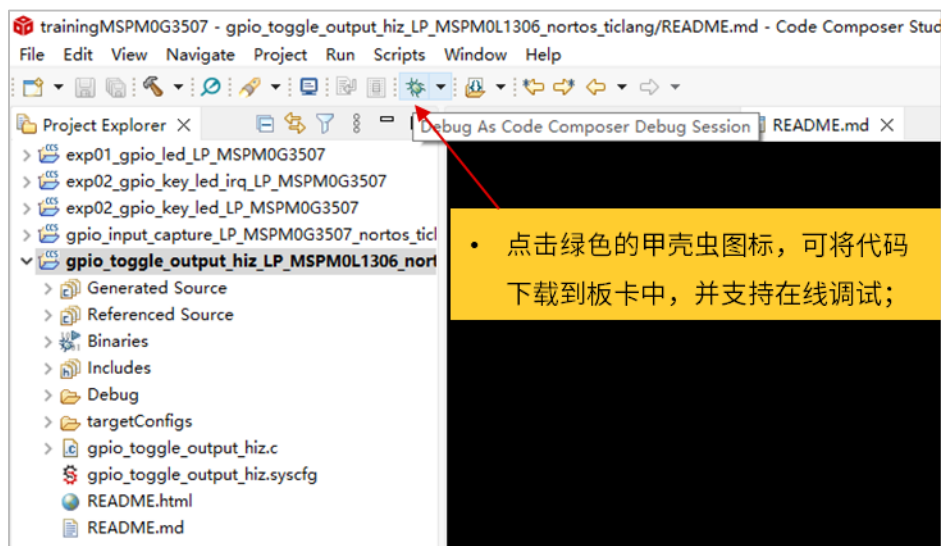


4.2 下载、调试例程

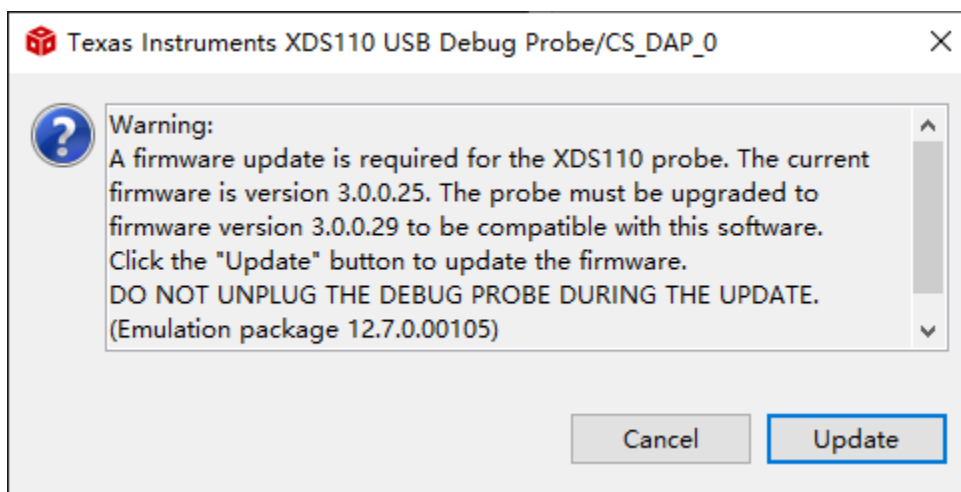
本节介绍如何带硬件调试，即使用 MSPM0 LaunchPad 自带的 XDS-110 调试器进行调试。

1. 将板卡通过 USB 线连接到电脑；

2. 在上一节的操作中，工程已经构建成功，此处，我们点击图标，可将代码下载到板卡中，并支持在线调试；

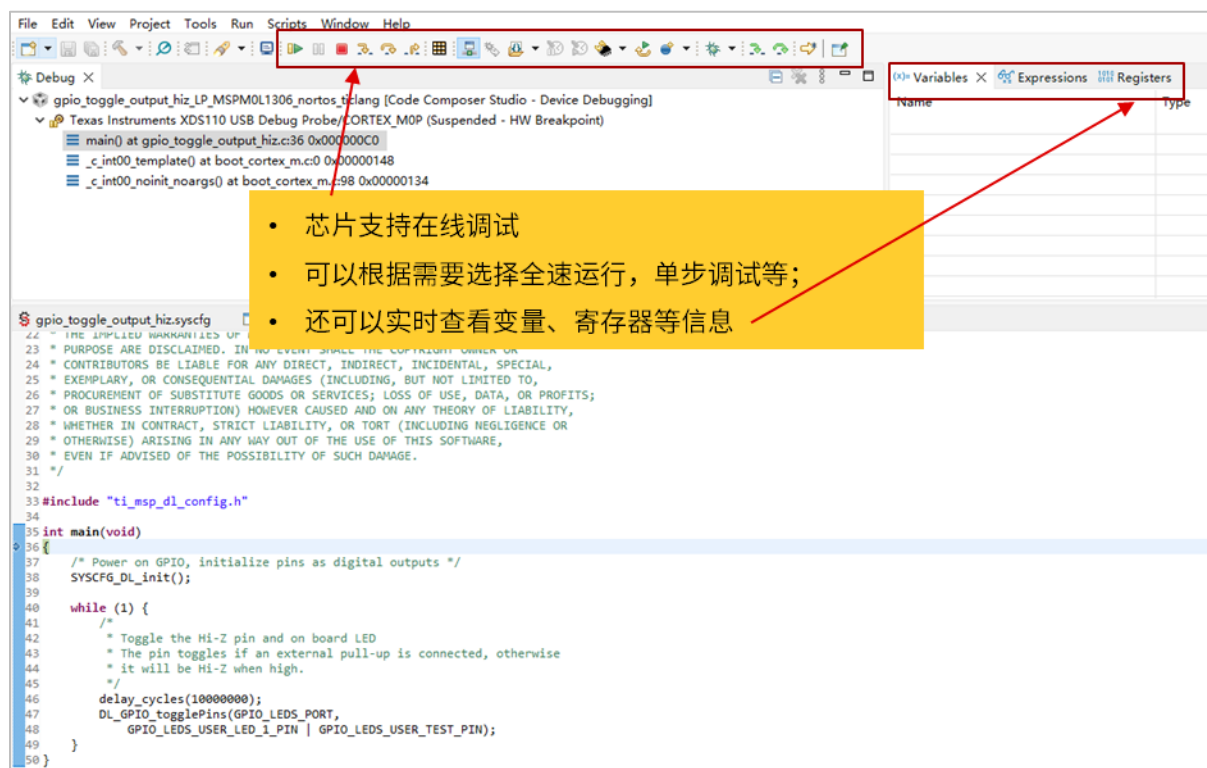


3. 如果这个板卡是第一次连接到这台电脑上，有可能会出现如下更新固件的提示：（更新固件是指更新 XDS110 调试器芯片的代码），点击 Update 更新即可；**注意，更新过程中千万不要断电**，否则，可能会造成调试器固件丢失，不能识别。一般，更新固件只会出现一次；



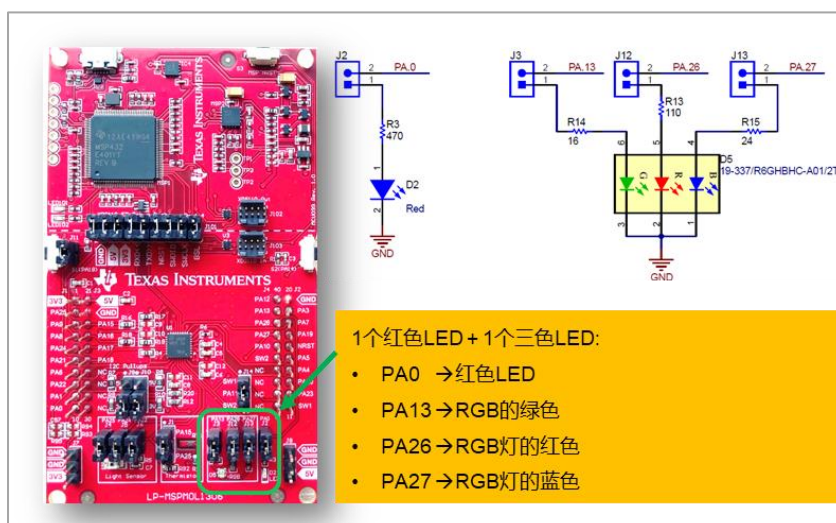
4. 代码下载到芯片后，进入调试界面。MSPM0 芯片支持在线调试，可以根据需要选择全速运行，单步调试等；还可以实时查看变量、寄存器等信息。进入调试界面后，**芯片默认是暂停**

不运行的，可以点击图标，全速运行，这样就可以看到板卡上红色的 LED 等开始闪烁了。



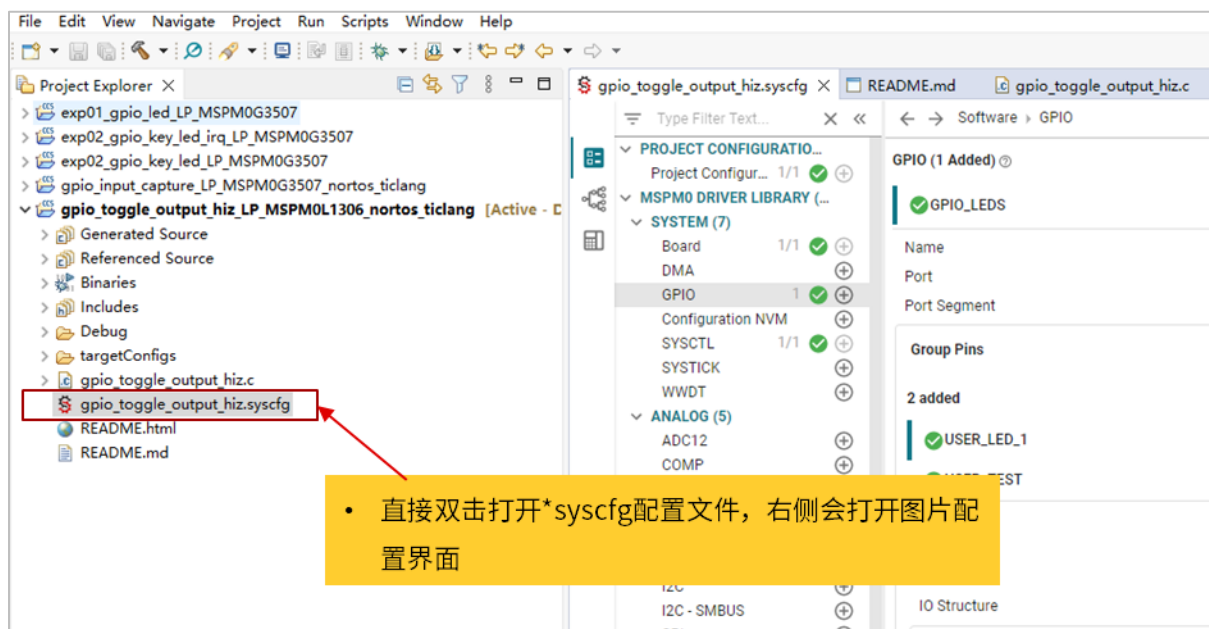
4.3 修改引脚查看现象

以开发套件 LP-MSPM0L1306 为例，控制 LED 的 IO 引脚有 PA0/PA13/PA26/PA27，我们可以修改控制引脚，查看对应的 LED 闪烁。引脚的修改可以直接在 sysconfig 图形界面中配置，代码用的是宏定义，可以不用做改动。

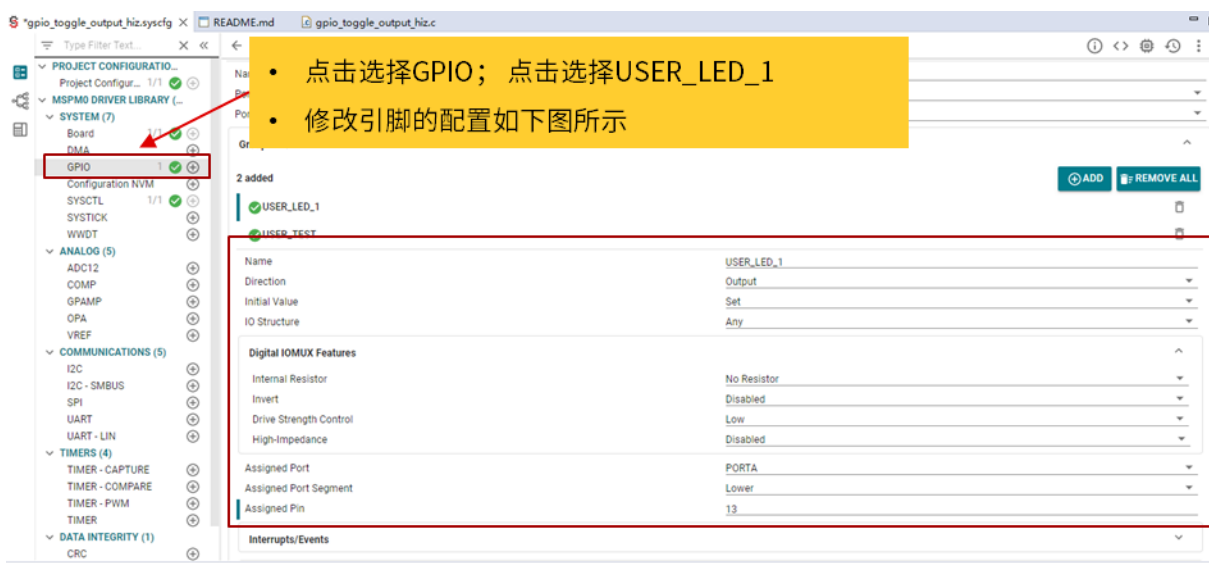


MSPM0 MCU 课程讲义

1. 展开工程文件，直接双击打开*syscfg 配置文件，右侧会打开图片配置界面；



2. 在右侧 Sysconfig 界面，先点击选择 GPIO 模块，进入 GPIO 配置界面；再点击 USER_LED_1，配置 LED 的引脚，Assigned Pin 引脚输入“13”，指定引脚为 PA13；配置的详细信息可以参考下边截图；



Assigned Port Segment, IO 引脚分为两组, 0~15, 16~31

✓ USER_LED_1

✓ USER_TEST

Name	USER_LED_1
Direction	Output
Initial Value	Set
IO Structure	Any

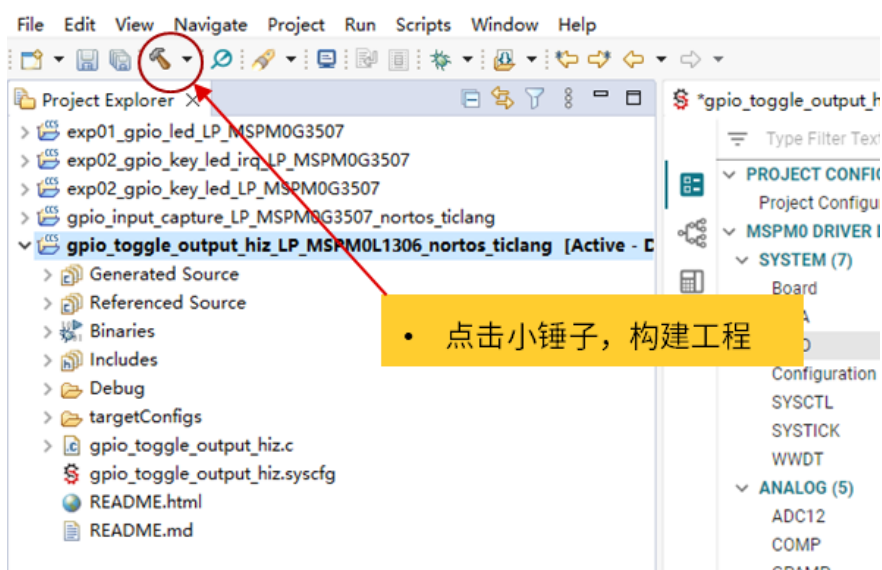
Digital IOMUX Features

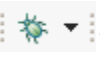
Internal Resistor	No Resistor
Invert	Disabled
Drive Strength Control	Low
High-Impedance	Disabled

Assigned Port	PORTA
Assigned Port Segment	Lower
Assigned Pin	13

Interrupts/Events

3. 修改完成后，点击图标 ，构建工程；或者右键单击工程，选择 build project；CCS 会重新构建工程。在构建工程时，会先调用 sysconfig 工具根据用户的配置生成配置文件，然后再构建工程；



4. 工程构建成功后，点击图标  下载并调试工程；
5. 点击运行图标 ，可以看到绿色 LED 灯闪烁；

5 (可选)Sysconfig 的下载与安装

下边演示 SysConfig 单机版本的下载与安装。

5.1 下载

建议直接从 TI 官网下载 SysConfig 安装包。

1. 打开网址, 进入 sysconfig 产品页面: <http://www.ti.com/tool/SYSCONFIG>
网页滚动到“下载”部分, 点击“下载选项 Download options”, 会弹出下载选项



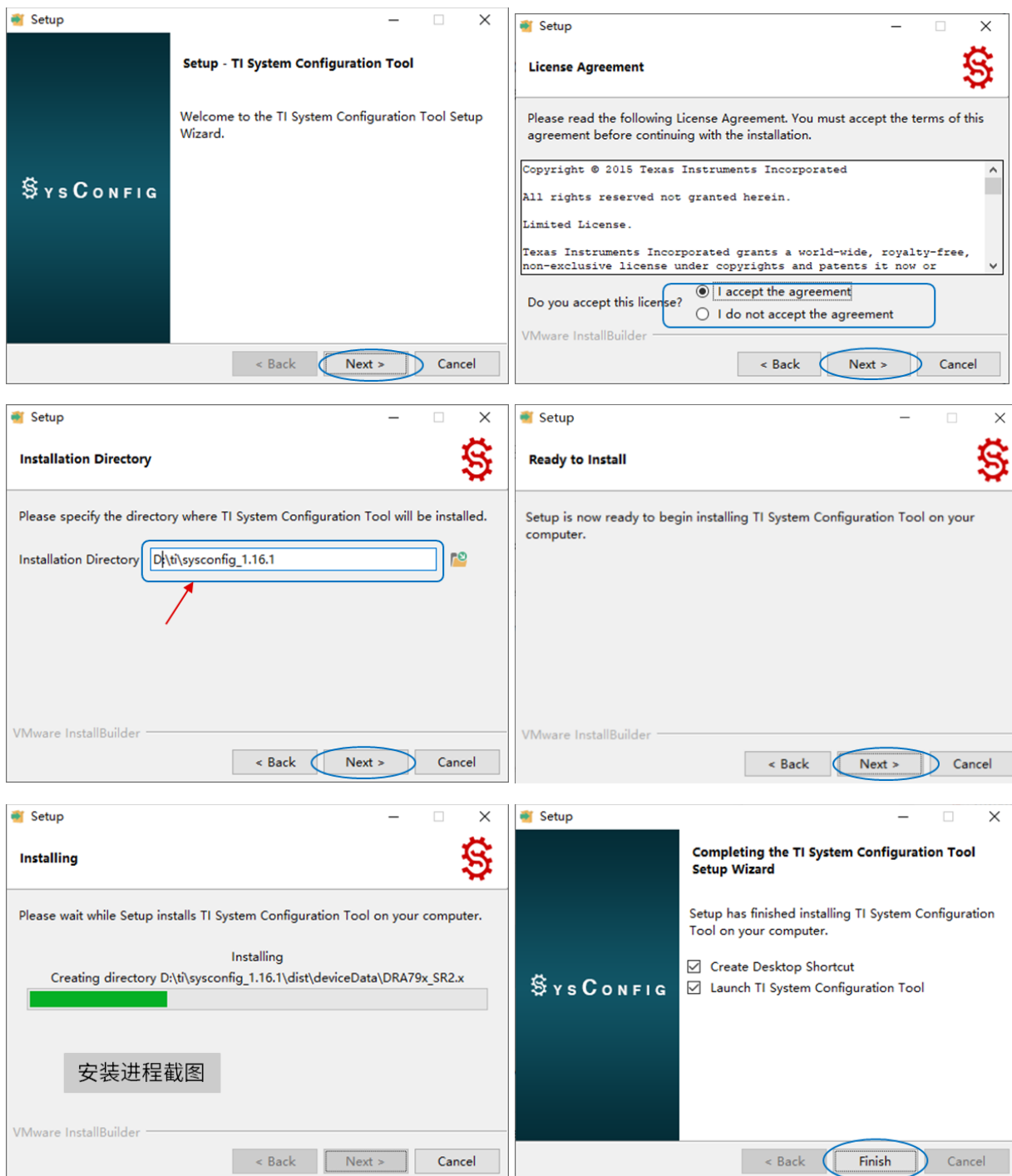
2. 可以直接点击下载, 此时下载的是最新的版本; 一般直接下载最新版本就可以了, 如截图里下载的版本是 v1.16.1。
如有需要, 也可以“查看所有版本”, 在新打开的页面中选择相应的历史版本;
<https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SYSCONFIG>



3. 确认软件的安装包大小, 版本 v1.16.0 的软件包 ~110M。

5.2 安装

双击安装包，开始安装。建议 TI 的软件都安装在同一个文件夹下，例如 D:\TI。



6 Q&A

6.1 常见问题

6.1.1 Flash 下载失败的一种解决方法



如果下载时出现上述图片的错误提示，可以参考公众号文章，也可以直接扫码：

<https://mp.weixin.qq.com/s/WbFn1sFKj-2j6GDlcCgveA>



如有其它问题反馈，可联系 31342592@qq.com，谢谢😊